

6.1

a) λ je vl. číslo operátoru f_A . Pak $A \cdot \vec{v} = \lambda \cdot \vec{v}$, $\vec{v} \neq 0$ a $\vec{v} \in T^k$. Platí $A^2 = A \Rightarrow A^2 \vec{v} = A \cdot \vec{v} = \lambda \vec{v}$
 $\Rightarrow A^2 \vec{v} = A \cdot (A \cdot \vec{v}) = A \cdot (\lambda \cdot \vec{v}) = \lambda^2 \vec{v} = \lambda \vec{v}$, tedy
 $\lambda \cdot (\lambda - 1) \cdot \vec{v} = 0$, $\vec{v} \neq 0$. Tedy $\lambda \in \{1, 0\}$.

b) Ne, příkladem je I_k . $I_k^2 = I_k$, vl. č. je 1 na alg. nás 1.

c) Najdeme λ pomocí char. polynomu. A je nula, pokud det. rozdělitel.
 $\det(A^k - \lambda I_k) = 0 \Rightarrow \det(A^k) + (-1)^k = 0$.
 $\det(A^k)$ je podle tvrzení ze skript =
 $\underbrace{\det(A) \cdot \dots \cdot \det(A)}_{n \times} = \det(A)^n = 0 \Rightarrow \det(A) = 0$.

Tedy $\det(A - \lambda I_k) = (-1)^k = 0 \Rightarrow \lambda = 0$.

d) Pro spor předpokládejme 0 není vl. č. A .
 Pak zobrazení f_A má triviální jádro, A je
 oškvrcený $\Rightarrow A$ regulární, je invertovatelný.
 Pak $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$, tedy A^n je také invertovatelný.
 Pro $n \in \mathbb{N}$. Ale $A^n = 0_{k \times k}$, která není inv., pokud
 pro B typu $k \times k$ nad T , kde $k \in \mathbb{N}$ nepatří
 $A^n \cdot B = B \cdot A^n = I_k$, neboť $A^n B = B \cdot A^n = 0_{k \times k}$, což je spor.
 Takže 0 je vl. č.